УТВЕРЖДАЮ

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский Технологический Университет»

Личная подпись | Расшифровка подписи

Печать

Дата 01.02.2026

УТВЕРЖДАЮ

Студент РТУ МИРЭА кафедры ИиППО

Ершов Михаил Алексеевич

Личная подпись | Расшифровка подписи

Печать

Дата 01.02.2026

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ WORKFLOW

ОБРАБОТКА ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

АСПИW «FlowForge»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЗ–FlowForge–2026–01

На 17 листах

СОГЛАСОВАНО

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский Технологический Университет»

Личная подпись | Расшифровка подписи

Печать

Дата 01.02.2026

Разработчики:

Ершов М.А., ведущий разработчик, ershov.m.a2@edu.mirea.ru

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 4
3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 5
4 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 6
4.1 Функциональные требования 6
4.2 Требования к надёжности 6
4.3 Условия эксплуатации 7
4.4 Требования к совместимости 7
4.5 Требования к безопасности 8
5 ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ 9
6 КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ 10
7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ 12
7.1 Руководство пользователя 12
7.2 Техническая документация 12
7.3 Тестовая документация 12
8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 13
8.1 Виды испытаний 13
8.2 Участники приёмки 13
8.3 Критерии приёмки 13
8.4 Документирование результатов 14
9 ЭТАПЫ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ 15

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: Автоматизированная система проектирования и исполнения workflow «FlowForge».

Краткое наименование: АСПИW «FlowForge».

Заказчик: Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Московский институт радиотехники, электроники и автоматики – Российский Технологический Университет».

Фактический адрес: 119454, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78.

Разработчики: Ершов Михаил Алексеевич, студент 3 курса Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Образования «Московский институт радиотехники, электроники и автоматики – Российский Технологический Университет» направления «09.03.04 Программная инженерия» профиля «Разработка программных продуктов и проектирование информационных систем».

Фактический адрес: 119454, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 78.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Разработка автоматизированной системы осуществляется на основании решения заказчика от 01.02.2026 г.

Плановые сроки проведения работ:

- начало работ – 01 февраля 2026 г.;
- окончание работ – 31 мая 2026 г.

Финансирование разработки осуществляется за счёт средств заказчика.

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Программное обеспечение предназначено для проектирования, исполнения и управления автоматизированными workflow, ориентированными на обработку текстовых данных и интеграцию с внешними сервисами.

Система обеспечивает пользователю возможность создания цепочек операций workflow, включающих этапы приёма входных данных, их обработки, анализа и генерации текстового контента с использованием технологий машинного обучения и нейронных сетей, а также вызовы внешних API.

Система предоставляет пользователю интеллектуальные рекомендации по добавлению следующих блоков обработки. Рекомендации формируются автоматически на основе текущего состояния сценария, однако их применение требует явного подтверждения пользователя. Данный подход позволяет повысить удобство проектирования сценариев без нарушения принципа пользовательского контроля.

Взаимодействие с системой осуществляется посредством веб-интерфейса, предоставляющего средства для управления workflow, их запуска, мониторинга процесса выполнения и просмотра результатов.

Создание системы направлено на предоставление удобного и расширяемого инструмента для автоматизации процессов обработки информации, снижения трудоёмкости рутинных операций и демонстрации практического применения технологий клиент-серверной архитектуры и искусственного интеллекта.

4 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

4.1 Функциональные требования

Автоматизированная система должна обеспечивать выполнение следующих функций:

– Создание, редактирование и удаление workflow, представляющих собой последовательность связанных операций обработки данных;

– Управление узлами workflow, включая настройку их параметров и связей;

– Запуск workflow в ручном режиме;

– Асинхронное исполнение workflow с сохранением результатов выполнения;

– Интеграцию с внешними сервисами и API, включая вызовы моделей обработки текста;

– Анализ и обработку текстовых данных с использованием технологий машинного обучения и нейронных сетей для интеллектуальных рекомендаций по добавлению следующих блоков обработки;

– Отображение статуса выполнения workflow и просмотр логов исполнения;

– Хранение истории запусков и результатов выполнения workflow;

– Аутентификацию пользователя и ограничение доступа к функциям системы.

4.2 Требования к надёжности

Система должна обеспечивать устойчивую работу при штатных условиях эксплуатации и корректно обрабатывать ошибки, возникающие в процессе выполнения workflow.

При аварийном завершении работы отдельных сервисов система должна обеспечивать сохранность конфигурации workflow и результатов выполненных операций. После восстановления работоспособности система

должна обеспечивать корректный запуск без потери данных.

Ошибки, возникающие в процессе выполнения workflow, должны фиксироваться в журнале событий с возможностью последующего анализа.

4.3 Условия эксплуатации

Для эксплуатации автоматизированной системы необходимы следующие условия:

– Наличие веб-браузера с поддержкой современных стандартов HTML5, CSS3 и JavaScript;

– Доступ к сети Интернет для взаимодействия с внешними API и сервисами;

– Серверная среда выполнения, поддерживающая контейнеризацию приложений;

– Наличие программных средств для запуска контейнеров Docker.

4.4 Требования к совместимости

Система должна функционировать в следующей программно-аппаратной среде.

Клиентская часть предъявляет следующие требования:

– Современный веб-браузер с поддержкой HTML5, CSS3 и JavaScript;

– Операционные системы: Windows 10 и выше, Linux, macOS;

– Доступ к сети Интернет.

Серверная часть должна функционировать в среде:

– Операционная система Linux или Windows с поддержкой виртуализации;

– Поддержка запуска Docker-контейнеров;

– Среда выполнения Java (для сервисов, реализованных на Spring);

– Среда выполнения Python версии не ниже 3.9 (для сервисов, реализованных на Django и ML-модулей);

– Система управления базами данных PostgreSQL.

– Оперативная память сервера – не менее 2 ГБ;

– Свободное место на диске – не менее 2 ГБ.

4.5 Требования к безопасности

Автоматизированная система должна обеспечивать базовый уровень информационной безопасности при работе с пользовательскими данными и внешними сервисами.

Система должна обеспечивать:

– Аутентификацию пользователя при доступе к функциональным возможностям системы;

– Ограничение несанкционированного доступа к управлению workflow и результатам их выполнения;

– Безопасное хранение конфиденциальных данных, включая ключи доступа к внешним API;

– Передачу данных между клиентской и серверной частью по защищённым каналам связи;

– Защиту от некорректного ввода данных со стороны пользователя.

В рамках MVP допускается реализация упрощённой модели безопасности без разграничения ролей пользователей и без расширенных механизмов контроля доступа.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ

Пользовательский интерфейс автоматизированной системы должен обеспечивать удобное и интуитивно понятное взаимодействие пользователя с функциональными возможностями системы.

Интерфейс системы должен соответствовать следующим требованиям:

– Реализация в виде веб-интерфейса, доступного через современный браузер;

– Логичное и структурированное расположение элементов управления;

– Обеспечение визуального отображения списка доступных workflow и их состояния;

– Предоставление средств для создания, редактирования и запуска workflow;

– Отображение статуса выполнения workflow в процессе его исполнения;

– Отображение результатов выполнения workflow в текстовом виде;

– Возможность просмотра сообщений об ошибках и логов выполнения;

– Минимизация количества действий, необходимых для выполнения основных операций;

– Обработка некорректных действий пользователя с выводом информативных сообщений.

– Интеллектуальная рекомендация с помощью нейронной сети по добавлению следующих блоков обработки

Интерфейс должен быть адаптирован для работы с различными разрешениями экранов и обеспечивать корректное отображение элементов управления на экранах различного размера.

6 КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ

Автоматизированная система «FlowForge» считается принятой, если в ходе приёмочных испытаний будет подтверждено соответствие следующим критериям.

Функциональные критерии:

– Возможность создания, редактирования и удаления workflow;

– Возможность запуска workflow в ручном режиме;

– Корректное выполнение workflow в соответствии с заданной последовательностью операций;

– Возможность интеграции с внешними сервисами и API;

– Возможность обработки и анализа текстовых данных с использованием моделей машинного обучения и нейронных сетей для интеллектуальных рекомендаций по добавлению следующих блоков обработки;

– Отображение результатов выполнения workflow пользователю.

Критерии надёжности:

– Система должна корректно обрабатывать ошибки, возникающие в процессе выполнения workflow;

– При аварийном завершении работы отдельных сервисов система должна сохранять целостность данных;

– После восстановления работоспособности система должна запускаться без ошибок;

– Ошибки выполнения workflow должны сопровождаться регистрацией в журнале событий.

Удобство использования:

– Интерфейс системы должен обеспечивать доступ к основным функциям управления workflow;

– Интерфейс должен предоставлять визуальное отображение списка workflow и их состояния;

– Интерфейс должен отображать статус выполнения workflow и результаты их исполнения;

– Все элементы управления должны иметь текстовые обозначения;

– Некорректные действия пользователя должны сопровождаться информативными сообщениями;

– Язык интерфейса – русский.

Совместимость и условия эксплуатации:

– Система должна функционировать в среде современных веб-браузеров;

– Система должна иметь доступ к сети Интернет для взаимодействия с внешними сервисами;

– Серверная часть должна поддерживать запуск в контейнеризированной среде;

– Минимальный объём оперативной памяти сервера – 2 ГБ;

– Минимальный объём свободного места на диске – 2 ГБ.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

Автоматизированная система «FlowForge» должна сопровождаться комплексом эксплуатационной и технической документации. Документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующих стандартов на программную документацию.

7.1 Руководство пользователя

Руководство пользователя должно содержать:

– Описание назначения автоматизированной системы;

– Описание пользовательского интерфейса и основных элементов управления;

– Инструкции по созданию, запуску и управлению workflow;

– Инструкции по установке и первичной настройке системы.

7.2 Техническая документация

Техническая документация должна содержать:

– Описание архитектуры автоматизированной системы;

– Описание взаимодействия микросервисов;

– Описание структуры базы данных;

– Описание структуры исходного кода;

– Перечень используемых технологий, сторонних библиотек и лицензий.

7.3 Тестовая документация

Тестовая документация должна содержать:

– Тест-планы;

– Тестовые сценарии;

– Чек-листы для проверки функциональных и нефункциональных требований.

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль качества и приёмка автоматизированной системы «FlowForge» осуществляются в соответствии с требованиями настоящего документа и действующих стандартов.

8.1 Виды испытаний

– Предварительные испытания проводятся разработчиком с целью проверки работоспособности системы, соответствия её функциональным требованиям и устранения выявленных дефектов на этапе разработки.

– Приёмо-сдаточные испытания проводятся комиссией, утверждённой Заказчиком, с целью проверки соответствия системы всем требованиям настоящего документа и подтверждения её готовности к эксплуатации.

8.2 Участники приёмки

– Разработчик – предоставляет систему для испытаний, обеспечивает подготовку тестовой среды, загрузку тестовых данных, демонстрацию функциональных возможностей и оказывает техническую поддержку в ходе испытаний.

– Комиссия по приёмке – формируется Заказчиком, проводит испытания по утверждённым планам и сценариям, фиксирует результаты и выявляет несоответствия.

– Заказчик – утверждает программу и методику испытаний, организует работу комиссии, анализирует результаты испытаний и принимает решение о приёмке системы в эксплуатацию.

8.3 Критерии приёмки

Автоматизированная система «FlowForge» считается принятой, если в ходе приёмо-сдаточных испытаний подтверждено выполнение всех следующих критериев:

– Функциональная полнота: Система реализует все функции,

перечисленные в разделе 4.1 настоящего документа.

– Надёжность: Система соответствует требованиям к надёжности, изложенным в разделах 4.2 и 6.

– Соответствие интерфейса: Пользовательский интерфейс соответствует требованиям, изложенным в разделе 5.

– Совместимость и условия эксплуатации: Система функционирует в программно-аппаратной среде, соответствующей требованиям раздела 4.4.

– Комплектность документации: Предоставлен полный комплект документации, соответствующий требованиям раздела 7.

8.4 Документирование результатов

Результаты всех этапов испытаний оформляются в виде «Протокола испытаний», в котором фиксируются проверяемые требования, тестовые сценарии, фактические результаты и выявленные замечания.

При положительных результатах приёмо-сдаточных испытаний и устранении всех критических замечаний составляется «Акт приёмки-сдачи» автоматизированной системы «FlowForge» в опытную эксплуатацию. Акт подписывается представителями Заказчика и Разработчика.

Все протоколы испытаний, акт приёмки-сдачи, а также полный комплект документации передаются Заказчику и являются неотъемлемой частью отчётности по выполненной работе.

9 ЭТАПЫ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Разработка автоматизированной системы «FlowForge» осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом, приведённым в разделе 2. Ниже представлена детализация основных этапов работ.

Этап 1. Анализ требований и проектирование архитектуры (01.02.2026 – 28.02.2026).

– Детальный анализ предметной области и уточнение требований Заказчика.

– Разработка и согласование технического задания.

– Проектирование высокоуровневой и детализированной архитектуры системы (клиент-серверная часть, микросервисы, БД).

– Выбор стека технологий, фреймворков и сторонних сервисов.

– Проектирование схемы базы данных и API-интерфейсов.

– Результат: Утверждённое техническое задание, архитектурные диаграммы, схема БД.

Этап 2. Разработка и реализация базовых компонентов (01.03.2026 – 31.03.2026).

– Настройка среды разработки, инфраструктуры и репозитория кода.

– Разработка серверной части (бэкенд): реализация базовых моделей данных, API для управления пользователями и workflow.

– Разработка базовых микросервисов (оркестратор workflow, менеджер задач).

– Создание каркаса клиентского веб-приложения (фронтенд) и базовых элементов интерфейса.

– Настройка контейнеризации Docker и описание зависимостей.

– Результат: Работающее ядро системы с базовым CRUD для workflow, развёрнутая локальная среда.

Этап 3. Реализация ключевой функциональности и интеграций (01.04.2026 – 20.04.2026).

– Разработка визуального конструктора workflow во фронтенд-приложении.

– Реализация механизма асинхронного исполнения workflow на серверной стороне.

– Разработка и интеграция микросервисов для обработки текста и вызова внешних API (включая ML-модели).

– Реализация системы мониторинга выполнения workflow (логи, статусы, история).

– Реализация модуля аутентификации и базовой безопасности.

– Результат: Система с реализованной основной функциональностью, способная выполнять тестовые workflow.

Этап 4. Комплексное тестирование и отладка (21.04.2026 – 10.05.2026).

– Разработка тест-планов и тест-кейсов для функционального, интеграционного и нагрузочного тестирования.

– Проведение модульного тестирования сервисов.

– Проведение интеграционного тестирования взаимодействия компонентов системы и внешних API.

– Тестирование пользовательского интерфейса (UI/UX) и удобства использования.

– Исправление выявленных ошибок и дефектов, оптимизация производительности.

– Результат: Стабильная версия системы, готовая к приёмке, и комплект тестовой документации.

Этап 5. Подготовка документации и финальная сборка (11.05.2026 – 25.05.2026).

– Разработка полного комплекта эксплуатационной документации: «Руководство пользователя» и «Техническое описание».

– Оформление исходного кода, составление документации по API.

– Создание финальных Docker-образов и скриптов для развёртывания.

– Подготовка демонстрационных данных и сценариев для приёмки.

– Результат: Готовая к передаче система, упакованная для развёртывания, и полный пакет документации.

Этап 6. Приёмо-сдаточные испытания и ввод в эксплуатацию (26.05.2026 – 31.05.2026).

– Развёртывание системы на тестовом стенде Заказчика.

– Проведение предварительной демонстрации и обучения представителей Заказчика.

– Проведение формальных приёмо-сдаточных испытаний комиссией Заказчика в соответствии с разделом 8.

– Устранение замечаний, выявленных в ходе испытаний (при наличии).

– Подписание Акта приёмки-сдачи системы в опытную эксплуатацию.

– Результат: Принятая Заказчиком система, переданные документы и подписанный Акт.